mount_root("/dev/root", "/root") 怎样找到：类型 → 设备节点 → 驱动 → fill_super

mount_root 调用链（forkret → prepare_namespace）

被查的表

更早时谁填的

mount_root("/dev/root", "/root")
do_mounts.c:390

1 **rootdev_fstype() → "ext2"**
ROOTFS_EXT2 选类型名

"ext2"

rootdev 状态
root_fstype = ROOTFS_EXT2
ROOT_DEV = 5 (mmcblk0p3)

rootdev_init()
解析 cmdline 的 root= 和 rootfstype=

2 **vfs_get_sb("ext2", …) → get_fs_type**
按名字查 file_systems 链表

名字 "ext2"

ext2_type

file_systems 链表
xv6fs → ext2 → procfs → …
ext2_type {ext2_get_sb, ext2_fill_super}

ext2init()
register_filesystem(&ext2_type)

3 **ext2_get_sb → lookup_bdev("/dev/root")**
namei 在 rootfs 里找节点，读 minor

路径

dev = 5

设备节点 /dev/root = (7,5)，在 rootfs 里
type = T_DEVICE major = BLOCKDEV
minor = 5 ← 就是块设备号

kmknod("/dev/root", …, 5)
prepare_namespace 用 rootdev_dev() 建的

4 **getsuper(5)==0 → ext2_fill_super(5)**
先 blkdev_get(5) 拿分区信息

dev 5

blkdev*

blk.dev[]：mmcblk0p3（dev 5）
start nsect partno = 3
rw = part_rw disk → mmcblk0 (mmc_rw)

sdhost_probe → add_disk(mmc_rw)
msdos_partition 加 p1…p3

5 **setup_ext2 → journal_init → register**
读超级块、恢复 p2 日志、填 supers[5]

dev 5

dev = 5

第一次读盘：驱动在这里被用到
bread(5, blk) → blk_rw
→ bd->rw = part_rw (+ start)
→ disk->rw = mmc_rw → sdsector()
xj_init(p2 = rootdev_xv6_part())
→ supers[5] = {ext2, rootino 2, priv}

rootdev_init()
记下 xv6_part = p2，用作外部日志

6 **klookup("/root") → fs_mount((7,4), 5)**
rootfs 的 /root 被 ext2 盖住

mtab
m[0] = {mp (7,4), dev 5, "/root"}

和普通 mount 的区别：类型来自 rootfstype=，设备节点 /dev/root 是内核在 rootfs 里自己建的，flags 带 VFS_MOUNT_ROOTLOG。